

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 35

Fotoeffekt

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Felix Maximilian Graf

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

24.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
2	Protokoll	5
3	Auswertung	5
3.1	Bestimmung der Planck Konstante	16
4	Diskussion	18
4.1	Diagramme	18
4.2	Planck Konstante	18

1 Einleitung

1.1 Ziel

Wir werden die Grenzenergie der beim Fotoeffekt emittierten Elektronen mit der Gegenfeldmethode messen und daraus das Planck'sche Wirkungsquantum h bestimmen.

1.2 Physikalische Grundlagen

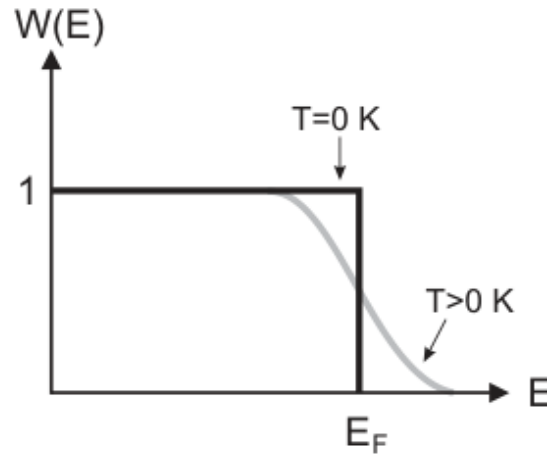


Abbildung 1: Energieverteilung der Elektronen eines Metalls (Fermiverteilung)

In Abbildung 1 sieht man die Energieverteilung der Leitungselektronen eines Metalls. Auf der x -Achse ist nach rechts die Energie aufgetragen, auf der y -Achse sieht man die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Elektron in diesem Energieniveau aufhält.

Bei $T = 0 \text{ K}$ sind alle Energien bis zur Fermienergie E_F besetzt, darüber ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort ein Elektron aufhält gleich Null.

Bei einer Temperatur von $T > 0 \text{ K}$ sind auch Energien oberhalb der Fermienergie besetzt und einige Energien darunter sind unbesetzt.

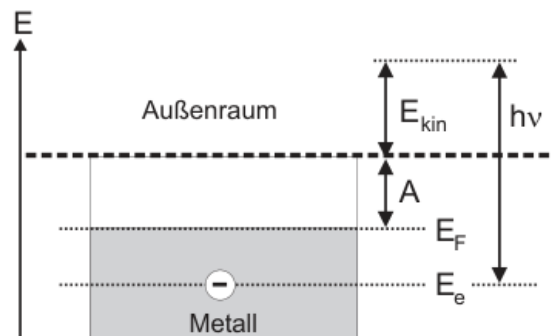


Abbildung 2: Potenzialtopfmodell

In Abbildung 2 sieht man die energetischen Verhältnisse schematisch dargestellt. Das Elektron befindet sich im Metall auf einem Energieniveau von $E_e < E_F$. Die Energie, die benötigt wird, um ein Elektron auf der Fermienergie E_F zur Außenwelt zu bringen bezeichnen wir als A . Wenn ein Photon mit der Energie $h\nu$ auf ein Leitungselektron mit der Energie E_e trifft, wird dieses ausgelöst und die restliche Energie bleibt als kinetische Energie E_{kin} (vorausgesetzt, dass $h\nu > (E_F - E_e) + A$). Es gilt also:

$$h\nu = A + (E_F - E_e) + E_{\text{kin}} \quad (1)$$

Ein Elektron mit der Fermienergie E_F kann die maximale kinetische Energie E_{kinmax} erreichen:

$$E_{\text{kinmax}} = h\nu - A \quad (2)$$

Diese maximale kinetische Energie kann durch die Messung der Strom-Spannungskurve einer Fotozelle bestimmt werden.

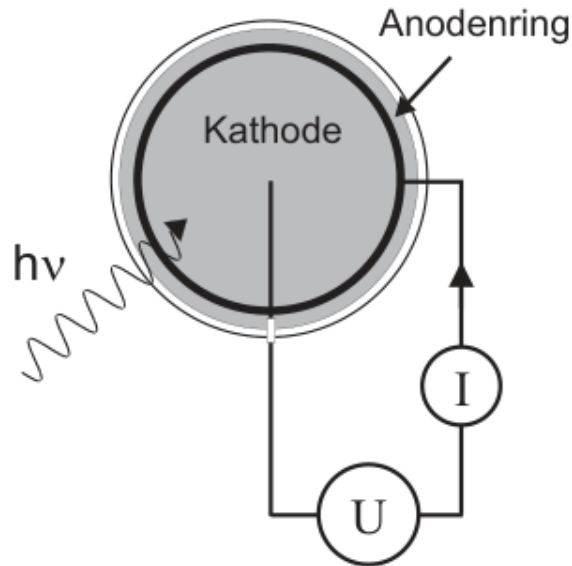


Abbildung 3: Fotozelle

Abbildung 3 Skizziert den Aufbau einer solchen Fotozelle. Die Kathode wird durch eine dünne Kaliumschicht (mit geringer Austrittsarbeit) gebildet. Darüber befindet sich die Anode in Form eines dünnen Drahtlings.

Zwischen Anode und Kathode liegt die Spannung U an. Wenn das Potential der Anode positiv ist, dann werden alle aus der Kathode ausgelösten Elektronen „angesaugt“ und erreichen die Anode.

Liegt allerdings eine negative Spannung an, dann können nur noch Elektronen mit einer kinetischen Energie $E_{\text{kin}} > |e \cdot U|$ die Anode erreichen. Bei der Sperrspannung U_S wird der Strom null.

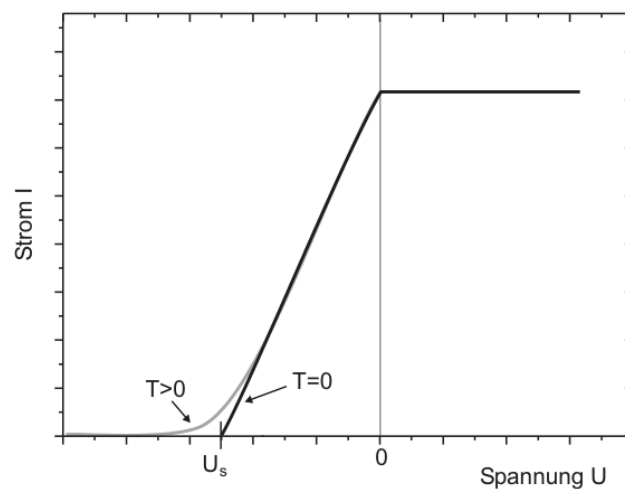


Abbildung 4: Strom- und Spannungskennlinie einer idealen Fotozelle

In Abbildung 4 sieht man die Strom und Spannungskennlinie einer idealen Fotozelle. Bei einer Spannung von $U > 0$ ist der Fotostrom konstant, darunter sinkt er ab bis zur Sperrspannung. Hat das Metall eine positive Temperatur $T > 0$, dann sind auch Energieniveaus $E_e > E_F$ besetzt und manche Elektronen haben eine kinetische Energie größer als die theoretische maximale kinetische Energie E_{kinmax} .

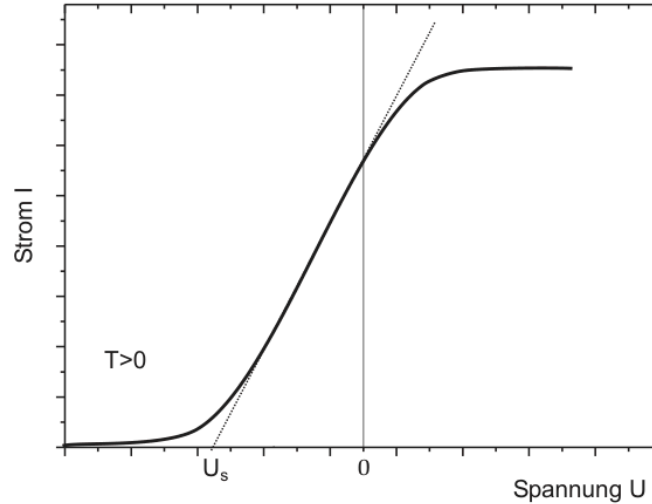


Abbildung 5: Strom- und Spannungskennlinie einer realen Fotozelle

In Abbildung 5 sieht man die Spannungsquelle einer realen Fotozelle. Es fällt auf, dass der maximale Fotostrom nicht direkt bei $U = 0V$ erreicht wird. Das liegt daran, dass die Geschwindigkeit der ausgelösten Elektronen nicht immer genau in Richtung der Anode zeigt, in manchen Fällen wird eine Saugspannung $U > 0$ benötigt, um das Elektron umzulenken.

In unserem Versuchsaufbau ist außerdem zu beachten, dass I proportional zu U^2 ist (aufgrund der Geometrie von Anode und Kathode).

An der Sperrspannung U_s gilt dann:

$$eU_s = E_{\text{kinmax}} = h\nu - A \propto \sqrt{I} \quad (3)$$

(Die Bilder stammen aus dem Skript).

2 Protokoll

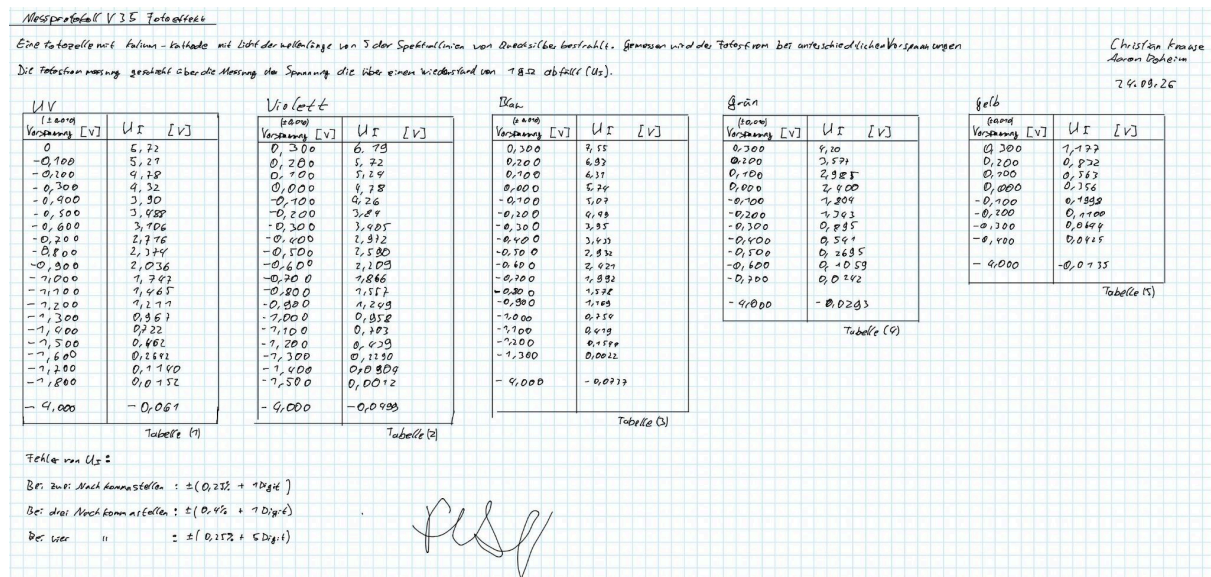


Abbildung 6: Messprotokoll

3 Auswertung

Als erstes habe ich die gemessenen Spannungen U_I mit der Untergrundspannung U_{I0} korrigiert und daraus die Wurzel gezogen. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Tabellen aufgelistet.

Anschließend habe ich $\sqrt{U_I - U_{I0}}$ als Funktion der Vorspannung aufgetragen. An den linearen Teil habe ich eine Ausgleichsgerade mit Fehlergeraden gelegt. Diese habe ich bis zur x-Achse gezogen um die Sperrspannung U_S zu bestimmen.

Vorspannung U in V	Gemessene Spannung U_I in V	$U_i - U_{I0}$ in V	$\sqrt{U_I - U_{I0}}$
(-0.000 ± 0.010)	(5.720 ± 0.024)	(5.781 ± 0.024)	(2.404 ± 0.005)
(-0.100 ± 0.010)	(5.210 ± 0.023)	(5.271 ± 0.023)	(2.296 ± 0.005)
(-0.200 ± 0.010)	(4.780 ± 0.022)	(4.841 ± 0.022)	(2.200 ± 0.005)
(-0.300 ± 0.010)	(4.320 ± 0.021)	(4.381 ± 0.021)	(2.093 ± 0.005)
(-0.400 ± 0.010)	(3.900 ± 0.020)	(3.961 ± 0.020)	(1.990 ± 0.005)
(-0.500 ± 0.010)	(3.488 ± 0.015)	(3.549 ± 0.015)	(1.884 ± 0.004)
(-0.600 ± 0.010)	(3.106 ± 0.013)	(3.167 ± 0.013)	(1.780 ± 0.004)
(-0.700 ± 0.010)	(2.717 ± 0.012)	(2.778 ± 0.012)	(1.667 ± 0.004)
(-0.800 ± 0.010)	(2.374 ± 0.010)	(2.435 ± 0.011)	(1.5605 ± 0.0034)
(-0.900 ± 0.010)	(2.036 ± 0.009)	(2.097 ± 0.009)	(1.4481 ± 0.0032)
(-1.000 ± 0.010)	(1.747 ± 0.008)	(1.808 ± 0.008)	(1.3447 ± 0.0030)
(-1.100 ± 0.010)	(1.465 ± 0.007)	(1.526 ± 0.007)	(1.2354 ± 0.0028)
(-1.200 ± 0.010)	(1.211 ± 0.006)	(1.272 ± 0.006)	(1.1279 ± 0.0026)
(-1.300 ± 0.010)	(0.967 ± 0.005)	(1.028 ± 0.005)	(1.0140 ± 0.0024)
(-1.400 ± 0.010)	(0.722 ± 0.004)	(0.783 ± 0.004)	(0.8849 ± 0.0022)
(-1.500 ± 0.010)	(0.4620 ± 0.0028)	(0.5231 ± 0.0029)	(0.7233 ± 0.0020)
(-1.600 ± 0.010)	(0.2642 ± 0.0012)	(0.3253 ± 0.0012)	(0.5704 ± 0.0011)
(-1.700 ± 0.010)	(0.1140 ± 0.0008)	(0.1751 ± 0.0009)	(0.4184 ± 0.0010)
(-1.800 ± 0.010)	(0.0152 ± 0.0005)	(0.0763 ± 0.0006)	(0.2762 ± 0.0012)

Tabelle 1: Messwerte für die UV-Linie

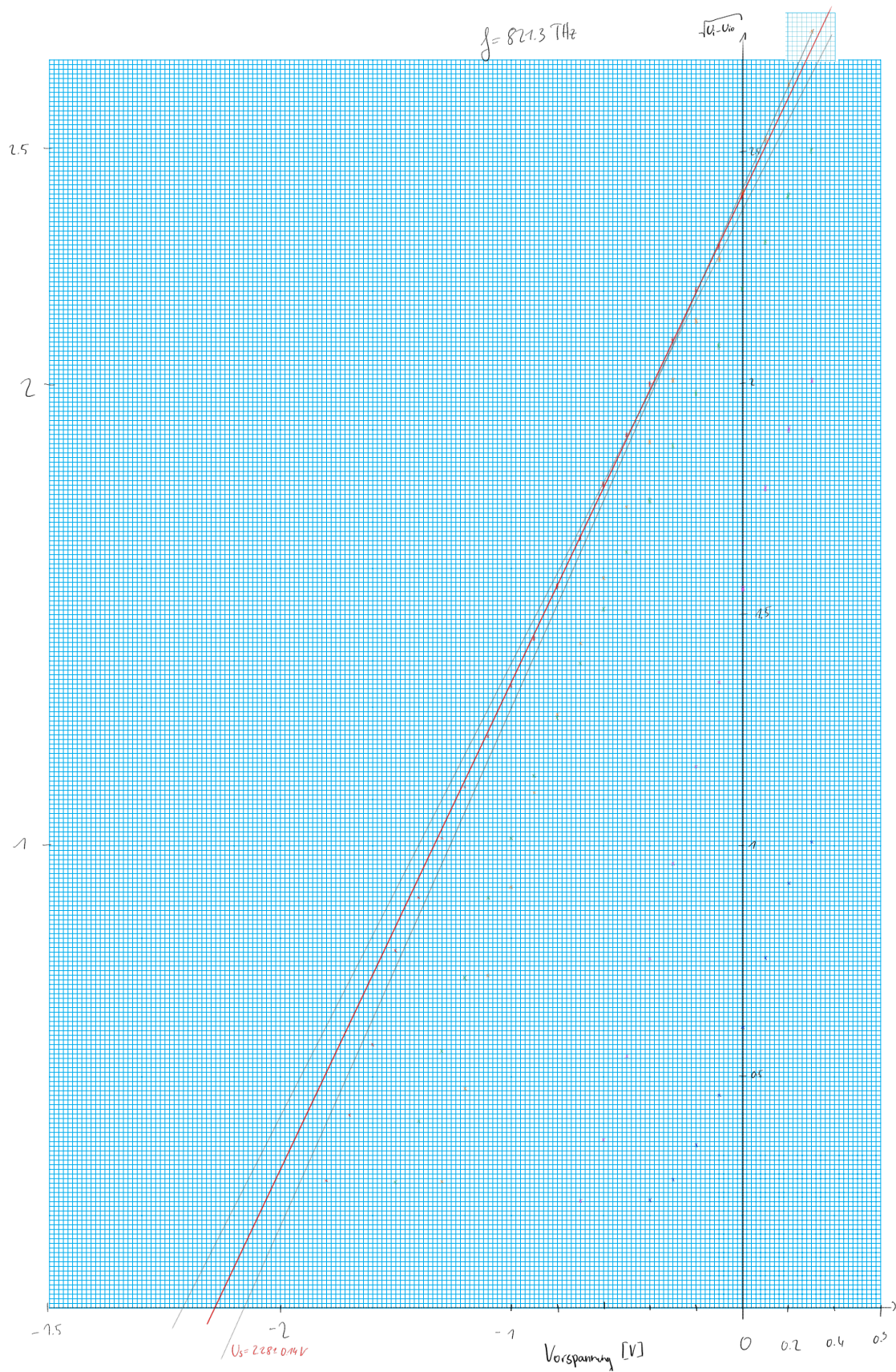


Abbildung 7: $\sqrt{U_I - U_{I0}}$ als Funktion der Vorspannung für die UV-Linie

Vorspannung U in V	Gemessene Spannung U_I in V	$U_i - U_{I0}$ in V	$\sqrt{U_I - U_{I0}}$
(0.300 ± 0.010)	(6.190 ± 0.025)	(6.264 ± 0.025)	(2.503 ± 0.005)
(0.200 ± 0.010)	(5.720 ± 0.024)	(5.794 ± 0.024)	(2.407 ± 0.005)
(0.100 ± 0.010)	(5.240 ± 0.023)	(5.314 ± 0.023)	(2.305 ± 0.005)
(-0.000 ± 0.010)	(4.780 ± 0.022)	(4.854 ± 0.022)	(2.203 ± 0.005)
(-0.100 ± 0.010)	(4.260 ± 0.021)	(4.334 ± 0.021)	(2.082 ± 0.005)
(-0.200 ± 0.010)	(3.840 ± 0.020)	(3.914 ± 0.020)	(1.978 ± 0.005)
(-0.300 ± 0.010)	(3.405 ± 0.015)	(3.479 ± 0.015)	(1.865 ± 0.004)
(-0.400 ± 0.010)	(2.972 ± 0.013)	(3.046 ± 0.013)	(1.745 ± 0.004)
(-0.500 ± 0.010)	(2.590 ± 0.011)	(2.664 ± 0.011)	(1.6321 ± 0.0035)
(-0.600 ± 0.010)	(2.209 ± 0.010)	(2.283 ± 0.010)	(1.5109 ± 0.0033)
(-0.700 ± 0.010)	(1.866 ± 0.008)	(1.940 ± 0.008)	(1.3927 ± 0.0030)
(-0.800 ± 0.010)	(1.557 ± 0.007)	(1.631 ± 0.007)	(1.2770 ± 0.0028)
(-0.900 ± 0.010)	(1.249 ± 0.006)	(1.323 ± 0.006)	(1.1501 ± 0.0026)
(-1.000 ± 0.010)	(0.958 ± 0.005)	(1.032 ± 0.005)	(1.0157 ± 0.0024)
(-1.100 ± 0.010)	(0.703 ± 0.004)	(0.777 ± 0.004)	(0.8813 ± 0.0022)
(-1.200 ± 0.010)	(0.4390 ± 0.0028)	(0.5127 ± 0.0028)	(0.7160 ± 0.0019)
(-1.300 ± 0.010)	(0.2290 ± 0.0011)	(0.3027 ± 0.0011)	(0.5502 ± 0.0010)
(-1.400 ± 0.010)	(0.0904 ± 0.0007)	(0.1641 ± 0.0008)	(0.4051 ± 0.0010)
(-1.500 ± 0.010)	(0.0012 ± 0.0005)	(0.0749 ± 0.0006)	(0.2737 ± 0.0011)

Tabelle 2: Messwerte für die violette Linie

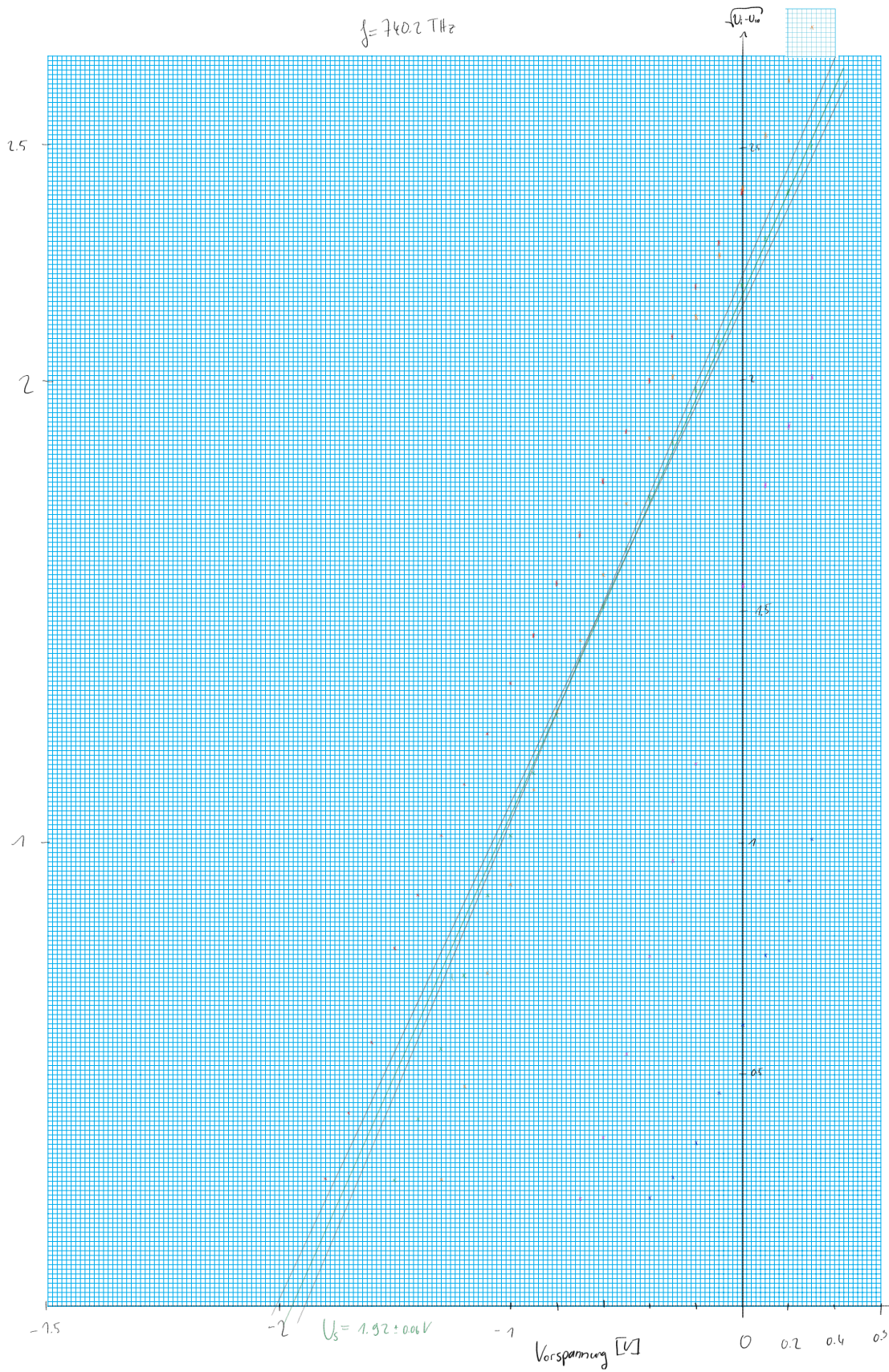


Abbildung 8: $\sqrt{U_I - U_{I0}}$ als Funktion der Vorspannung für die Violette Linie

Vorspannung U in V	Gemessene Spannung U_I in V	$U_i - U_{I0}$ in V	$\sqrt{U_I - U_{I0}}$
(0.300 ± 0.010)	(7.550 ± 0.029)	(7.624 ± 0.029)	(2.761 ± 0.005)
(0.200 ± 0.010)	(6.930 ± 0.027)	(7.004 ± 0.027)	(2.646 ± 0.005)
(0.100 ± 0.010)	(6.310 ± 0.026)	(6.384 ± 0.026)	(2.527 ± 0.005)
(-0.000 ± 0.010)	(5.740 ± 0.024)	(5.814 ± 0.024)	(2.411 ± 0.005)
(-0.100 ± 0.010)	(5.070 ± 0.023)	(5.144 ± 0.023)	(2.268 ± 0.005)
(-0.200 ± 0.010)	(4.490 ± 0.021)	(4.564 ± 0.021)	(2.136 ± 0.005)
(-0.300 ± 0.010)	(3.950 ± 0.020)	(4.024 ± 0.020)	(2.006 ± 0.005)
(-0.400 ± 0.010)	(3.433 ± 0.015)	(3.507 ± 0.015)	(1.873 ± 0.004)
(-0.500 ± 0.010)	(2.932 ± 0.013)	(3.006 ± 0.013)	(1.734 ± 0.004)
(-0.600 ± 0.010)	(2.421 ± 0.011)	(2.495 ± 0.011)	(1.5795 ± 0.0034)
(-0.700 ± 0.010)	(1.992 ± 0.009)	(2.066 ± 0.009)	(1.4373 ± 0.0031)
(-0.800 ± 0.010)	(1.578 ± 0.007)	(1.652 ± 0.007)	(1.2852 ± 0.0028)
(-0.900 ± 0.010)	(1.169 ± 0.006)	(1.243 ± 0.006)	(1.1148 ± 0.0025)
(-1.000 ± 0.010)	(0.754 ± 0.004)	(0.828 ± 0.004)	(0.9098 ± 0.0022)
(-1.100 ± 0.010)	(0.4190 ± 0.0027)	(0.4927 ± 0.0027)	(0.7019 ± 0.0019)
(-1.200 ± 0.010)	(0.1544 ± 0.0009)	(0.2281 ± 0.0009)	(0.4776 ± 0.0010)
(-1.300 ± 0.010)	(0.0022 ± 0.0005)	(0.0759 ± 0.0006)	(0.2755 ± 0.0011)

Tabelle 3: Messwerte für die Blaue Linie

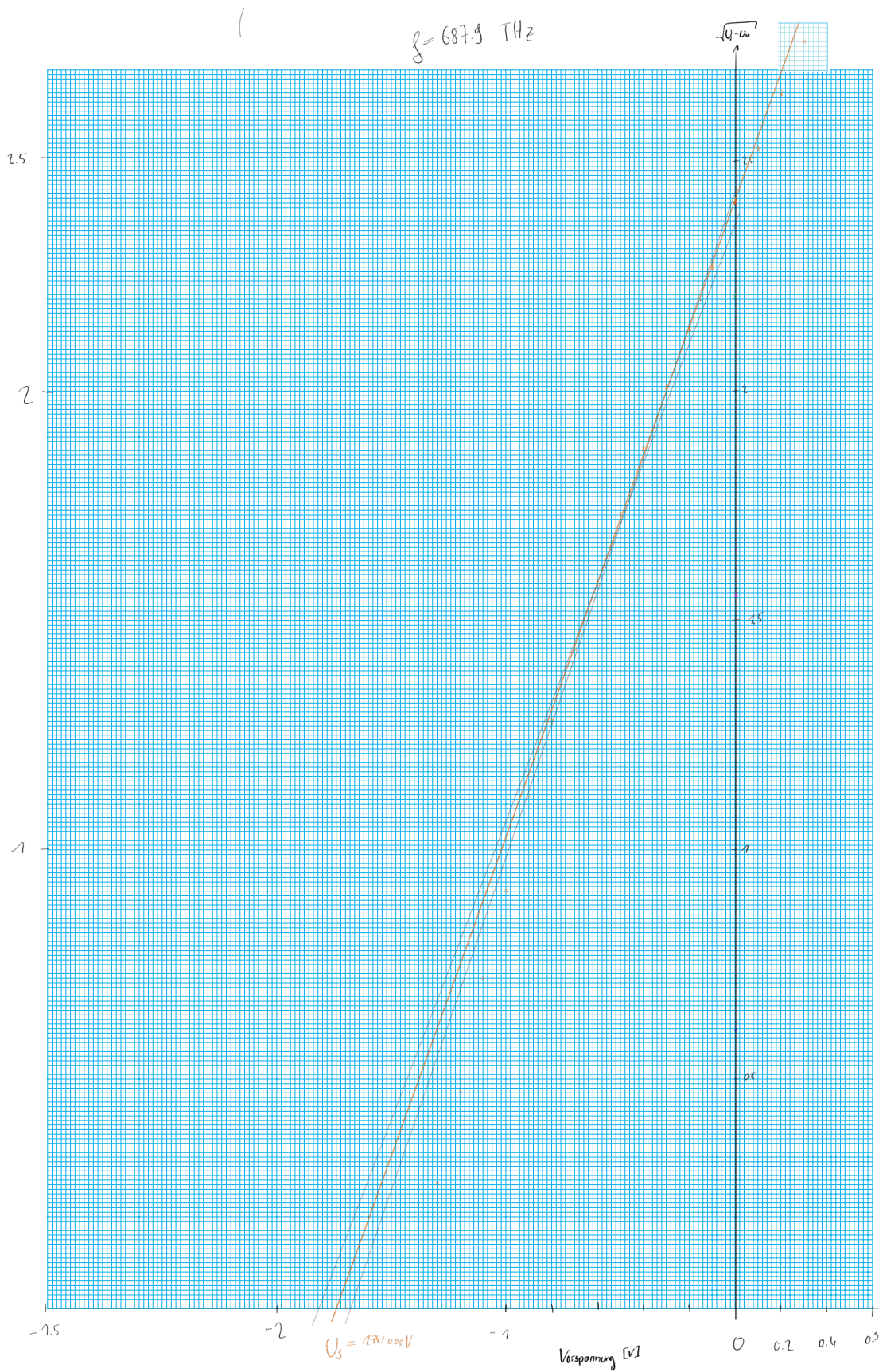


Abbildung 9: $\sqrt{U_I - U_{I0}}$ als Funktion der Vorspannung für die Blaue Linie

Vorspannung U in V	Gemessene Spannung U_I in V	$U_i - U_{I0}$ in V	$\sqrt{U_I - U_{I0}}$
(0.300 ± 0.010)	(4.200 ± 0.021)	(4.229 ± 0.021)	(2.057 ± 0.005)
(0.200 ± 0.010)	(3.577 ± 0.015)	(3.606 ± 0.015)	(1.899 ± 0.004)
(0.100 ± 0.010)	(2.985 ± 0.013)	(3.014 ± 0.013)	(1.736 ± 0.004)
(-0.000 ± 0.010)	(2.400 ± 0.011)	(2.429 ± 0.011)	(1.5586 ± 0.0034)
(-0.100 ± 0.010)	(1.804 ± 0.008)	(1.833 ± 0.008)	(1.3540 ± 0.0030)
(-0.200 ± 0.010)	(1.343 ± 0.006)	(1.372 ± 0.006)	(1.1715 ± 0.0027)
(-0.300 ± 0.010)	(0.895 ± 0.005)	(0.924 ± 0.005)	(0.9614 ± 0.0024)
(-0.400 ± 0.010)	(0.5410 ± 0.0032)	(0.5703 ± 0.0032)	(0.7552 ± 0.0021)
(-0.500 ± 0.010)	(0.2695 ± 0.0012)	(0.2988 ± 0.0012)	(0.5466 ± 0.0011)
(-0.600 ± 0.010)	(0.1059 ± 0.0008)	(0.1352 ± 0.0009)	(0.3677 ± 0.0012)
(-0.700 ± 0.010)	(0.0242 ± 0.0006)	(0.0535 ± 0.0007)	(0.2313 ± 0.0015)

Tabelle 4: Messwerte für die Grüne Linie

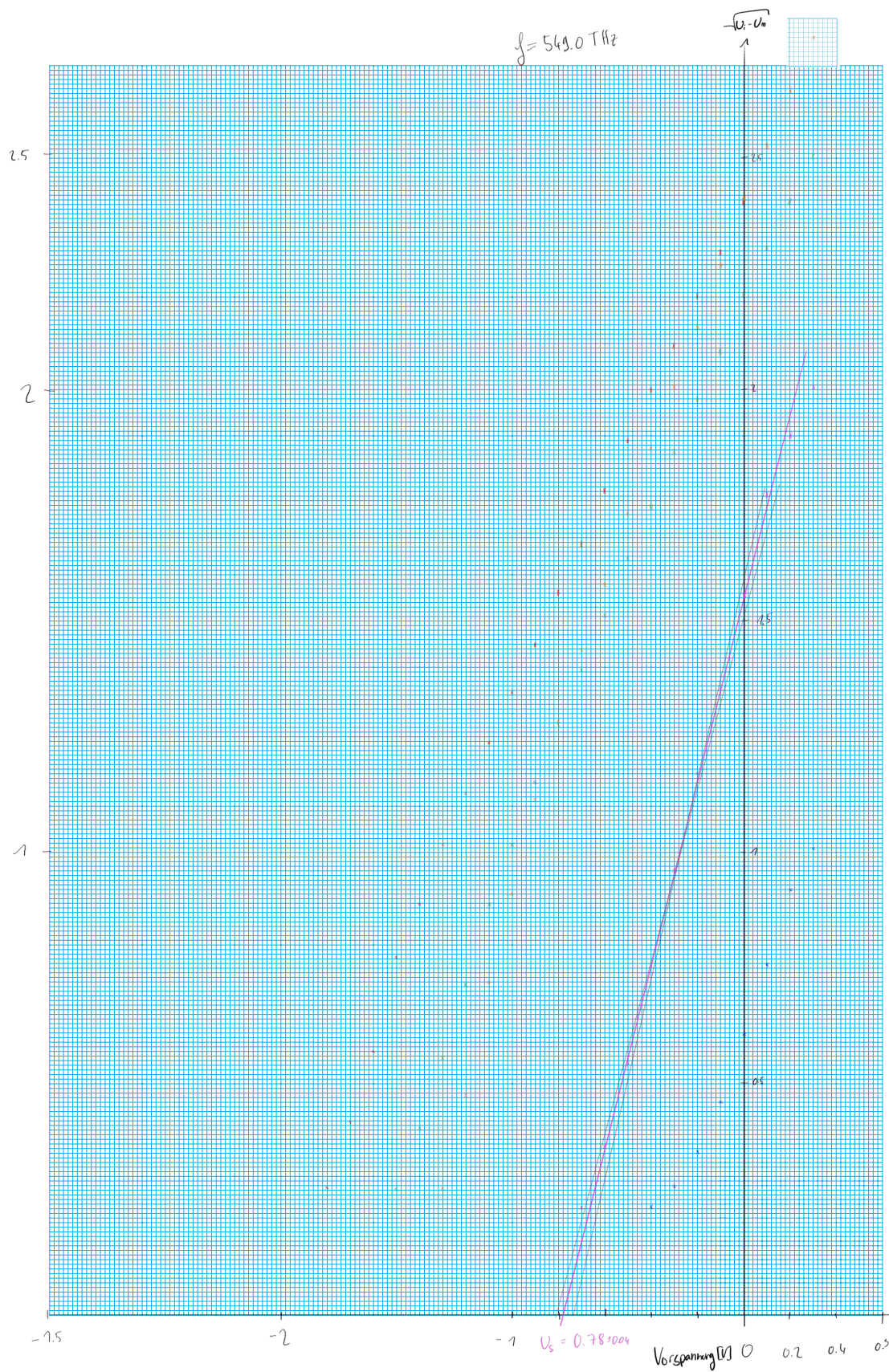


Abbildung 10: $\sqrt{U_I - U_{I0}}$ als Funktion der Vorspannung für die Grüne Linie

Vorspannung U in V	Gemessene Spannung U_I in V	$U_i - U_{I0}$ in V	$\sqrt{U_I - U_{I0}}$
(0.300 ± 0.010)	(1.177 ± 0.006)	(1.191 ± 0.006)	(1.0911 ± 0.0026)
(0.200 ± 0.010)	(0.832 ± 0.004)	(0.845 ± 0.004)	(0.9195 ± 0.0024)
(0.100 ± 0.010)	(0.5630 ± 0.0033)	(0.5765 ± 0.0033)	(0.7593 ± 0.0022)
(-0.000 ± 0.010)	(0.3560 ± 0.0024)	(0.3695 ± 0.0025)	(0.6079 ± 0.0020)
(-0.100 ± 0.010)	(0.1998 ± 0.0010)	(0.2133 ± 0.0011)	(0.4618 ± 0.0012)
(-0.200 ± 0.010)	(0.1108 ± 0.0008)	(0.1243 ± 0.0009)	(0.3526 ± 0.0013)
(-0.300 ± 0.010)	(0.0644 ± 0.0007)	(0.0779 ± 0.0008)	(0.2791 ± 0.0014)
(-0.400 ± 0.010)	(0.0425 ± 0.0006)	(0.0560 ± 0.0008)	(0.2366 ± 0.0016)

Tabelle 5: Messwerte für die Gelbe Linie

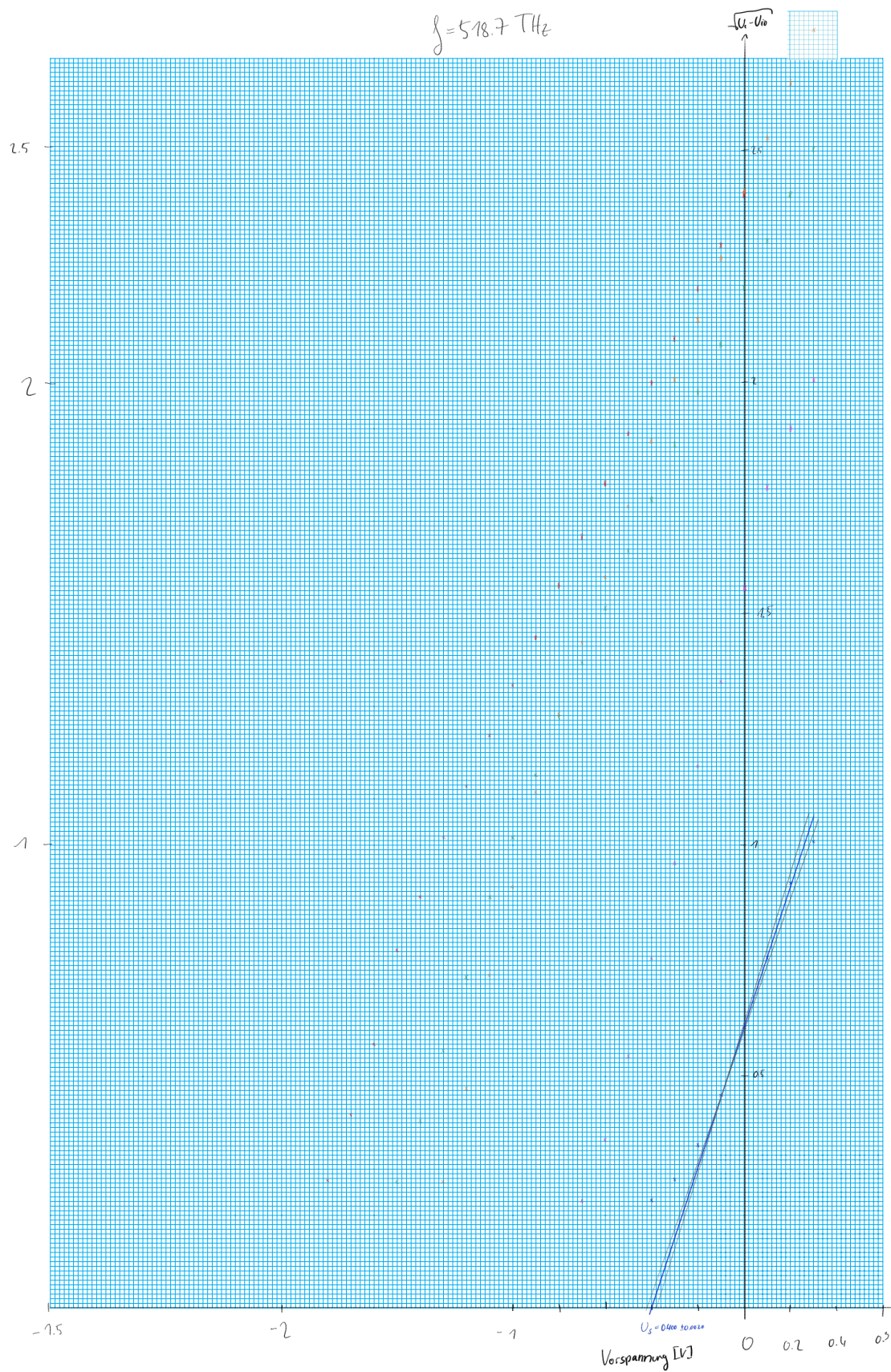


Abbildung 11: $\sqrt{U_I - U_{I0}}$ als Funktion der Vorspannung für die Gelbe Linie

3.1 Bestimmung der Planck Konstante

Anschließend habe ich die oben bestimmten Sperrspannungen U_S als Funktion der Frequenz der jeweiligen Spektrallinie aufgetragen:

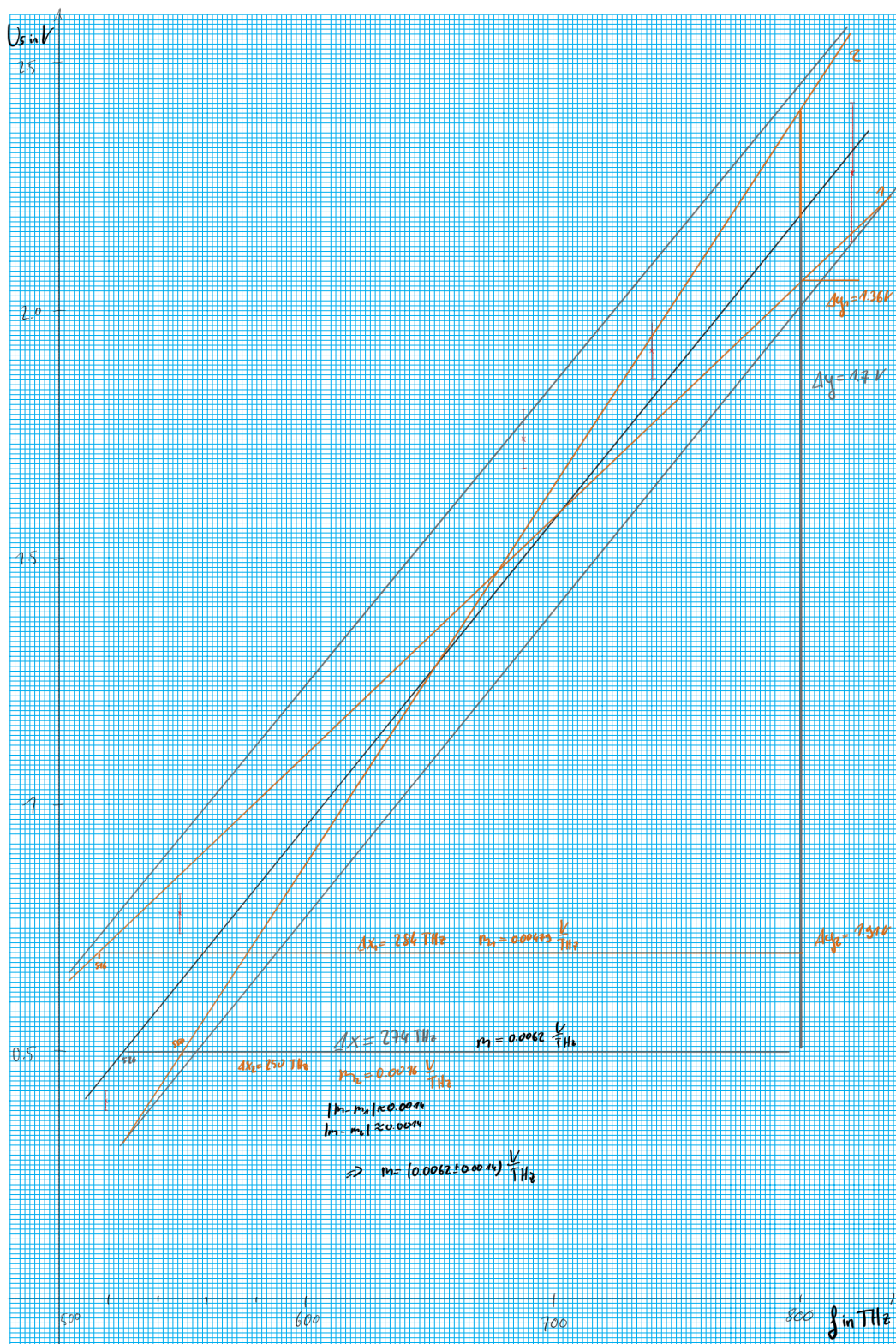


Abbildung 12: Sperrspannung als Funktion der Frequenz

In Abbildung 12 habe ich von Hand eine Ausgleichsgerade mit zwei Fehlergeraden durch den Graphen gelegt. Damit erhalten wir eine Steigung von

$$m = (0.0062 \pm 0.0014) \text{ THz V}^{-1} \quad (4)$$

Aus dieser Steigung können wir durch Multiplikation mit der Elementarladung e das Plancksche Wirkungsquantum berechnen: $h = m \cdot e$

	Berechneter Wert	Literaturwert	Abweichung z
Plancksches Wirkungsquantum h [Js]	$(9.9 \pm 2.3) \cdot 10^{-34}$	$6.626\,07 \cdot 10^{-34}$	1.4σ

Tabelle 6: Berechneter Wert und Literaturwert

Um den berechneten Wert mit dem Literaturwert zu vergleichen habe ich die Abweichung

$$z = \frac{|h_1 - h_2|}{\sqrt{(\Delta h_1)^2 + (\Delta h_2)^2}} \quad (5)$$

berechnet.

4 Diskussion

4.1 Diagramme

In Abbildung 7, Abbildung 8 und Abbildung 9 fällt auf, dass der Verlauf nicht vollständig der Theoretischen Erwartung entspricht (siehe Abbildung 5). Ein Fehler bei der Berechnung ist hier allerdings unwahrscheinlich, da Abbildung 10 und Abbildung 11 den erwarteten Verlauf aufweisen. Dieser zeigt sich in einer Abweichung oberhalb der Ausgleichsgerade für (betragsmäßig) große Vorspannungen und einer Abweichung unterhalb der Ausgleichsgerade für (betragsmäßig) kleine Vorspannungen.

Eine mögliche Erklärung wäre ein nichtlinearer Fehler des Netzgeräts, der insbesondere stark negative Vorspannungen betrifft. Ein Indiz dafür ist, dass Abbildung 10 und Abbildung 11, die den Erwarteten Verlauf aufweisen, beide mit in einem (betragsmäßig) deutlich kleineren Bereich der Vorspannungen stattfinden (im Vergleich zu Abbildung 7, Abbildung 8 und Abbildung 9).

Im Skript ist angegeben, dass wir aufgrund der Form der Anode die Wurzel aus der korrigierten Spannung bilden sollen. Es könnte sein, dass diese Approximation in unserem Fall zu ungenau war, z.B. durch leichte Abweichungen in unserem Versuchsaufbau.

4.1.1 Verbesserungsmöglichkeiten

Um eine höhere Genauigkeit zu erzielen könnte man eine Lichtquelle mit höherer Intensität verwenden, was den Fotostrom erhöht und daher mit geringerem Fehler messbar machen würde. Eine Möglichkeit wäre es, mehrere Laser mit verschiedenen Wellenlängen anstelle der Spektrallinien der Quecksilberlampe zu verwenden.

Außerdem könnte man die Messung bei einer deutlich niedrigeren Temperatur (nahe $T \approx 0\text{K}$) durchführen. Dadurch würde der untere Teil der Spannungskurve eher der idealen Form (siehe Abbildung 4) entsprechen, was die Bestimmung der Sperrspannung vereinfachen würde.

Weiterhin wäre es interessant, andere Anodenformen zu verwenden, wie zum Beispiel ein Gitter. Dadurch könnte man überprüfen, ob die Form der Anode für die Abweichung unserer Diagramme von der erwarteten Form verantwortlich ist.

4.2 Planck Konstante

Unser berechneter Wert liegt mit einer Abweichung von 1.4σ im Fehlerbereich des Literaturwerts. Hier ist allerdings zu beachten, dass unser berechnete Wert einen sehr hohen prozentualen

Fehler von ca. 23% aufweist. Grund dafür ist die starke Streuung und die großen Fehler der Sperrspannungen.